

룩플/LookP PM봇 — 업데이트 진단 & 정확도 개선 권고

AutoLinkBot (추출봇 + 리마인더봇) · 진단일 2026-07-19 · 대상: linkbot/ + reminderbot/

0. 한 줄 결론

이번 업데이트의 핵심은 **하드웨어 교체(RTX 5070 Ti · 16GB VRAM)**다. 이 한 가지가 그동안 8GB 제약 때문에 **기각됐던 '더 큰 모델로 교체'를 가능하게** 만들었고, 실제로 exaone3.5:7.8b → **qwen3:14b** 교체로 골든셋 정확도가 **53/66 → 63/66**, 이어 **is_done() 완료판정 규칙 수정으로 66/66(만점)**까지 올랐다. 리서치 문서가 세운 대부분의 '강력추천' 항목(골든셋·다이제스트·Structured Output·의뢰자 저장)도 이미 구현 완료 상태다. 남은 개선은 '새 모델'이 아니라 **결정적(deterministic)·저비용 중복방지·정보수집 강화**다.

1. 무엇이 바뀌었나 (확인된 변경)

영역	변경 내용	효과
하드웨어	새 PC · RTX 5070 Ti 16GB VRAM	14B 모델 전량 VRAM 상주 가능(9.6GB)
로컬 LLM	exaone3.5:7.8b → qwen3:14b (temp 0, think off)	골든 정확도 53→63 / keep_alive 30m
파싱 견고성	Structured Output: format=JSON schema 강제	파이프 붕괴·라벨 echo 구조적 차단
중복 방지	canon v2 — 식별 괄호 보존 + 스냅샷 dedup 엔진	'(유 해어 5종)' 등 오병합 방지
회귀 안전망	골든셋 66건 + test_golden / bench_models	프롬프트·모델 변경 회귀 수치화
도메인	아침 다이제스트 DM · D-day · 의뢰자 컬럼 저장	PM 전체 조망 / 정보 유실 차단
갭필(오늘 수정)	catchup 최초실행 콜드스타트 N일 백필	PC 이전 중 놓친 backlog 유실 방지
완료판정(오늘 수정)	is_done(): 미완료 신호(거의/현재/계속/~중) 우선	골든 63→66 만점 / 하드단언 77/77

2. 핵심 해석 — '기각됐던 전략'이 하드웨어로 열렸다

- 기존 리서치(리서치_기능업그레이드.md)는 **8GB VRAM·exaone 상주**를 불변 전제로 두고 신모델 교체·VLM·양상블을 모두 기각했다. RTX 5070 Ti(16GB)로 그 물리적 벽이 사라지면서 **가장 큰 기각 항목이 오히려 최선의 선택으로 뒤집혔다**.
- 다만 교체를 **골든셋으로 실측 검증**한 절차는 정확히 옳았다(감이 아니라 53 vs 63 수치). 이 검증 자산이 앞으로의 모든 변경에서 안전망이 된다.
- 주의: qwen3:14b는 exaone 대비 **추론 지연이 길다**(14B, keep_alive 30m로 완화). catchup-backfill처럼 다건 재생 경로에서 체감될 수 있어, 아래 ⑤ 프롬프트 캐시가 유효하다.

※ 리서치 '강력추천' 6종 중 ①골든셋 ②다이제스트 ③Structured Output ④D-day ⑫의뢰자저장 = 구현 완료. 미구현: ⑤프롬프트캐시 ⑥미수금나이. → 2페이지 권고로 이어짐.

정확도 개선 권고 — 인식률 · 중복방지 · 확실한 정보수집

원칙: 검증된 불변식(canon 1단 매칭 · _core_sim_ok 임계 · replay 재현성 · 자동 상태변경 금지)은 교체하지 말고 AND로 엮는다.

A. 인식률 (recognition rate)

- **골든셋 지속 확장** — 오답이 나올 때마다 golden/local_*.jsonl에 1줄씩 추가. 지금 66건 → 실서버 오답을 계속 흡수시키는 게 정확도의 복리 자산.
- **VRAM 여유 활용** — 16GB 중 ~2.4GB만 여유라 무한은 아니나, num_ctx(문맥 길이)를 긴 스냅샷(SNAP_BODY_MAX 1200)에 맞춰 상향 여지 점검. 잘림이 인식 누락의 원인인지 확인.
- **모델 유지** — qwen3:14b가 실측 우위이므로 추가 교체는 불필요. 교체 시 프롬프트·파서·골든셋 전면 재튜닝 = 최대 회귀면.

B. 중복 방지 (dedup)

- **㉗ 자모 유사도 백스톱** — _core_sim_ok(bigram 임계 0.34)이 짧은 작업명('채색1차' vs '채색 1차 작업')에서 불안정. 한글 자모 단위 유사도(유니코드 산술 ~20줄, 의존성 0)를 **AND 게이트로 추가**(bigram AND 자모 둘 다 통과해야 병합). **canon()은 절대 불변** — 건드리면 CANON_VERSION ↑로 전체 레지스트리 재계산.
- **㉘ 별칭 사전** — PM이 승인한 동의어('모델링=모델', '썸네일=섬네일')를 결정적 병합 자산으로. 단 **canon 삽입 금지**(1단 완전일치 우회 → 조용한 과병합). 2단 LLM 진입 **직전 후보 정규화**로만, 축적은 PM 명시 승인분만(자동학습 금지).

C. 확실한 정보 수집 (reliable collection)

- **㉙ 능동학습(확인필요→사전)** — 지금 확인필요 큐는 일회성 소각장(교정값이 학습 안 됨). PM 교정값을 learned_hints 테이블에 저장 → 다음엔 LLM 없이 결정적 해소. ㉘과 짝. few-shot 자동주입은 결정성 위반이라 **수동 승인 게이트 한정**.
- **자동 상태변경 금지 원칙 유지** — 2026-07-03에 allow_missing=False로 자동완료를 꺾음. 신뢰도가 낮은 건은 '확인필요' 회송까지만 허용하고 사람 승인을 남긴다(이 봇 철학).
- **㉚ 미수금 나이 추적** — 미정산 행을 나이순 정렬해 다이제스트로 승격. 원본 msg_id 시각 역산으로 데이터갭 해결. 실손실 방지 ROI 높음.

권장 실행 순서

#	항목	효과	공수
1	㉗ 자모 백스톱 (AND 게이트)	중복방지 · 0의존성 · canon 불변	낮음
2	㉚ 미수금 나이 → 다이제스트 편입	확실한 수집 · 시트 read-only	낮음
3	㉙ 프롬프트 캐시 (catchup 재생 비용 ↓)	14B 지연 완화	낮음
4	㉘ 별칭 사전 + ㉙ 능동학습	중복+수집, 확인필요 UI 신설 동반	중간

핵심 3원칙 — (1) 검증된 불변식은 교체 말고 추가한다. (2) 골든셋 없이 매칭 코어를 손대지 않는다. (3) 자동 상태변경은 금지, '확인필요' 회송까지만. — 하드웨어가 바뀌어도 이 셋은 유효.